

Desarrollo de un instrumento de medición de dosis total ionizante basado en dosímetros MOS para CubeSats

Plan de Tesis Final de Ingeniería Electrónica

Tesista: Iñaki Teira – Padrón: 108803 – Tel.: +54 9 11 60230946 – E-mail: iteira@fi.uba.ar

Director: [Nombre completo] – Tel.: [teléfono] – E-mail: [email]

Codirector/a: [Nombre completo] – Tel.: [teléfono] – E-mail: [email]

Modalidad: Tesis de Ingeniería Electrónica

Lugar de trabajo: Laboratorio de Física de Dispositivos – Microelectrónica (LFDM), FIUBA

Fecha y lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Julio de 2026

1. Descripción del proyecto

El proyecto propone diseñar, construir y verificar un instrumento electrónico capaz de medir la dosis total ionizante (TID, del inglés *Total Ionizing Dose*) acumulada a bordo de un satélite pequeño, empleando transistores MOS comerciales como elementos sensores. El problema de ingeniería central consiste en acondicionar y digitalizar, con muy bajo ruido, bajo consumo y estabilidad térmica, la pequeña señal dosimétrica que estos dispositivos entregan: la variación de su tensión umbral con la dosis, del orden de las decenas de microvoltios por unidad de dosis. El instrumento está concebido para operar como carga útil (*payload*) en satélites de arquitectura CubeSat bajo el estándar mecánico y eléctrico PC-104, integrándose como subsistema de dosimetría de un instrumento de mayor alcance destinado a la caracterización del ambiente de radiación a bordo.

El desafío de diseño abarca la definición de una arquitectura redundante y tolerante a fallos, la selección de componentes comerciales (COTS, del inglés *Commercial Off-The-Shelf*) con herencia espacial o calificación automotriz, el diseño de los circuitos analógicos de polarización, lectura de dosis y monitoreo de temperatura, la generación de una alimentación limpia, el desarrollo del *firmware* de control y la realización física en una placa de circuito impreso apta para el entorno espacial.

Para sostener el funcionamiento en el hostil entorno orbital sin incurrir en costos prohibitivos, se prevé una arquitectura redundante compuesta por dos ramas idénticas —una nominal y una redundante— con cuatro dosímetros MOS en total. Esta duplicación aporta la tolerancia a fallos necesaria ante la eventual degradación o falla de un canal y, al disponer de más de un sensor, permite contrastar las lecturas y verificar que la dosis acumulada estimada sea consistente entre ellos.

2. Antecedentes

Desde mediados del siglo XX el acceso al espacio se ha vuelto una infraestructura esencial para las telecomunicaciones, la navegación, la observación terrestre y la investigación científica. En las últimas décadas este proceso se aceleró con el paradigma *NewSpace*, caracterizado por la reducción de los costos de desarrollo y por la adopción de componentes comerciales (COTS) en lugar de partes específicamente calificadas para el espacio. Su exponente más representativo son

los CubeSats: pequeños satélites de formato estandarizado y modular que han democratizado el acceso a la órbita, permitiendo que universidades e instituciones de investigación pongan en órbita cargas útiles con fines científicos y tecnológicos.

Operar en el entorno espacial impone, no obstante, desafíos severos. Entre ellos se destaca la exposición a la radiación ionizante: la dosis total ionizante acumulada por los componentes electrónicos degrada progresivamente su desempeño y puede comprometer la vida útil del satélite [1, 2]. Esta vulnerabilidad se acentúa en las plataformas *NewSpace*, que recurren a componentes COTS no necesariamente endurecidos frente a la radiación. Resulta entonces fundamental caracterizar con precisión el ambiente de radiación, tanto para proteger los sistemas a bordo como para ampliar el conocimiento del clima espacial, lo que requiere de sistemas de medición de la dosis in-situ, a bordo del propio satélite.

Entre las técnicas disponibles, los dosímetros basados en transistores MOS constituyen una solución particularmente atractiva. Su principio de funcionamiento, propuesto ya en la década de 1970 [3, 4], se basa en el corrimiento de la tensión umbral del transistor inducido por la radiación: al irradiar la estructura se generan pares electrón-hueco en el óxido de compuerta, y una fracción de los huecos queda atrapada en defectos del óxido, dando lugar a una carga que apantalla el campo eléctrico aplicado, desplazando la tensión umbral de forma proporcional a la dosis recibida [5, 1]. Su elevada sensibilidad, su pequeño volumen de detección, su capacidad de lectura no destructiva y en tiempo real, y su bajo consumo los hacen idóneos para las estrictas restricciones de tamaño, peso y potencia de los CubeSats.

Estos dispositivos han sido empleados con éxito en aplicaciones diversas, que van desde la dosimetría personal y la verificación de dosis en radioterapia [6] hasta la medición de dosis en el espacio. En el ámbito regional, los dosímetros MOS comerciales ya han sido utilizados como cargas útiles en misiones en órbita terrestre baja, demostrando su viabilidad [7, 8]. El funcionamiento de un dosímetro MOS presenta, sin embargo, fuentes de incerteza que deben tenerse en cuenta en el diseño de su electrónica de lectura, entre ellas el ruido de baja frecuencia (ruido *flicker* o $1/f$), el desvanecimiento de la señal por recocido (*fading*) y, de manera especialmente relevante, la dependencia de la lectura con la temperatura. Esta última puede mitigarse polarizando el sensor en torno a su corriente de coeficiente térmico nulo (ZTC, del inglés *Zero Temperature Coefficient*) [9], técnica que reduce a primer orden el error inducido térmicamente.

En este marco se inscribe el presente plan de trabajo, orientado al desarrollo de un instrumento de medición de TID basado en dosímetros MOS comerciales con herencia espacial, concebido para operar como carga útil en CubeSats bajo el estándar PC-104. El desarrollo busca alcanzar una resolución de dosis del orden de 1 rad, con bajo consumo y bajo ruido, apuntando a un instrumento específico, accesible y replicable que fortalezca el ecosistema de misiones espaciales de la región.

3. Áreas profesionales de relevancia

El tema y el desarrollo del Trabajo se encuadran, dentro de los alcances del título de Ingeniero/a Electrónico/a de la UBA, en las siguientes áreas:

- **Electrónica de instrumentación y medición:** acondicionamiento de señales de muy baja amplitud, medición de tensiones del orden de los microvoltios y análisis de ruido y de resolución.
- **Diseño de circuitos analógicos de precisión:** lazos de amplificación de bajo *offset* y baja deriva térmica, fuentes de corriente programables, referencias de tensión y conversión A/D de alta resolución.
- **Sistemas embebidos y *firmware*:** control de la adquisición mediante microcontrolador, máquinas de estado y comunicación con la computadora de a bordo.

- **Electrónica para aplicaciones aeroespaciales:** efectos de la radiación sobre dispositivos, selección de partes con herencia espacial, diseño tolerante a fallos y realización física de placas para el entorno espacial (estándar PC-104 / CubeSat).
- **Física de dispositivos semiconductores:** fenomenología de la interacción de la radiación ionizante con la estructura MOS.

4. Objetivo general y objetivos particulares

Objetivo general. Diseñar, construir y verificar un instrumento de medición de dosis total ionizante basado en dosímetros MOS comerciales, apto para operar como carga útil en CubeSats bajo el estándar PC-104, con resolución de dosis del orden de 1 rad (resolución de lectura inferior a $120\text{ }\mu\text{V}$), un consumo medio de unos 100 mW y corrección de la dependencia térmica de la medición.

Aportes creativos y novedosos. El instrumento incorpora, como rasgos distintivos: una arquitectura redundante y tolerante a fallos, con dos ramas idénticas y cuatro dosímetros, que sostiene la operación ante la falla de un canal y permite contrastar lecturas; la medición de la temperatura del propio dosímetro mediante su unión PN intrínseca, evitando sensores externos; la polarización en torno a la corriente de coeficiente térmico nulo combinada con dicha medición para corregir la deriva residual; y una cadena de lectura de bajísimo ruido apta para resolver microvoltios.

Objetivos particulares.

- Establecer los requerimientos de medición y operación.
- Definir la arquitectura redundante y diseñar los circuitos de polarización, lectura de dosis y temperatura.
- Seleccionar y justificar los componentes COTS.
- Desarrollar el *firmware* de control y realizar la placa de circuito impreso.
- Verificar el funcionamiento general del instrumento, validando las metas de ruido, consumo y rechazo a derivas térmicas.

5. Definición de la necesidad y evaluación preliminar de las soluciones existentes

La necesidad que da origen al proyecto surge de la creciente adopción de componentes comerciales en las misiones espaciales de bajo costo. Al no estar endurecidos frente a la radiación, estos componentes ven limitada su vida útil por la dosis total ionizante acumulada en órbita. Conocer con precisión la dosis que efectivamente reciben los sistemas a bordo resulta, por lo tanto, indispensable: permite estimar y proteger la vida útil de la electrónica, calificar partes para futuras misiones y aportar datos sobre el clima espacial que complementan los provenientes de naves de mayor envergadura. Esta necesidad es especialmente aguda en el ecosistema regional de CubeSats, donde no siempre se dispone de instrumentos de dosimetría accesibles, de bajo consumo y adaptados al factor de forma de estas plataformas.

Para satisfacer esta necesidad existen distintas familias de soluciones, cada una con ventajas y limitaciones. Los **dosímetros termoluminiscentes** (TLD) ofrecen un tamaño pequeño y buena sensibilidad, pero no permiten una lectura instantánea de la dosis, sino que requieren un proceso de lectura posterior con equipamiento dedicado, y no se prestan a la telemetría en tiempo real que demanda una misión satelital. Los **dosímetros basados en diodos PIN** permiten lectura activa, pero requieren conexiones y acondicionamiento propios y presentan un volumen de detección mayor. Existen asimismo **instrumentos comerciales de dosimetría espacial**,

de alta calidad, pero generalmente costosos, con partes calificadas y no siempre disponibles ni adaptables al presupuesto y al factor de forma de un CubeSat universitario.

Frente a estas alternativas, los **dosímetros basados en transistores MOS** se presentan como una opción particularmente ventajosa para dosimetría a bordo: poseen un volumen dosimétrico muy pequeño, acumulan la dosis y permiten su lectura no destructiva, son independientes de la tasa de dosis, presentan una respuesta lineal en un amplio rango, y su lectura puede realizarse con electrónica sencilla y de bajo consumo. En el ámbito regional, se han demostrado con éxito misiones que emplean dosímetros MOS comerciales como carga útil en órbita terrestre baja, como los desarrollos del tipo MeMOSat y LabOSat [7, 8], que constituyen el antecedente directo y la prueba de viabilidad de esta línea de trabajo. Estos antecedentes muestran también las principales dificultades a resolver por la electrónica de lectura: la necesidad de resolver variaciones de tensión de apenas decenas de microvoltios frente al ruido de baja frecuencia del propio sensor y de la cadena de medición, y la fuerte dependencia de la lectura con la temperatura del entorno espacial.

La solución que se propone se diferencia por atacar de manera integral estas dificultades dentro de las restricciones de un CubeSat. Por un lado, se prevé una cadena de acondicionamiento de bajísimo ruido, basada en amplificadores de cero deriva (*chopper*) y conversión analógico-digital de alta resolución, capaz de resolver el microvoltio. Por otro lado, además de polarizar los sensores en torno a su corriente de coeficiente térmico nulo, se propone medir la temperatura del propio dosímetro a partir de su unión PN intrínseca, lo que permite corregir la dependencia térmica residual sin agregar sensores externos y garantiza que la temperatura medida sea exactamente la del dispositivo bajo medición. A esto se suma una arquitectura redundante y una selección de partes COTS con herencia espacial o calificación automotriz, orientada a lograr un instrumento confiable, de bajo costo y replicable. En síntesis, la evaluación preliminar indica que un instrumento de dosimetría MOS diseñado específicamente para el estándar PC-104 cubre un vacío concreto entre las soluciones existentes, combinando la accesibilidad de los componentes comerciales con las prestaciones que exige una misión espacial.

6. Descripción del alcance del proyecto y mecanismos de verificación de la calidad

Alcance y límites del desarrollo. El Trabajo se concentra en el desarrollo completo del subsistema de dosimetría del instrumento: desde la definición de sus requerimientos hasta la verificación del cumplimiento de los mismos y la realización física de una placa de circuito impreso apta para ser evaluada. Quedan comprendidos la arquitectura del instrumento, el diseño de los circuitos analógicos (polarización de compuerta, lectura de dosis y monitoreo de temperatura), la etapa de conmutación y multiplexado, la generación de la alimentación analógica limpia, la selección y justificación de los componentes, el análisis de consumo y de ruido, el desarrollo del *firmware* de control y el diseño del PCB bajo el estándar PC-104.

Se establecen explícitamente los siguientes límites, a fin de asegurar que el proyecto incluya todas las tareas requeridas y solamente ellas. El subsistema de detección de eventos singulares (SEU) del instrumento de mayor alcance, así como la computadora de a bordo del satélite, quedan fuera del alcance, aunque se contemplan las interfaces necesarias para coexistir con ellos. La caracterización y calibración de los dosímetros MOS frente a radiación, tensión de compuerta y temperatura se toma como insumo provisto por el LFDM y no forma parte del desarrollo. El diseño se limita a una placa de ingeniería para validación en tierra; no se abordan la campaña de irradiación de la placa completa ni la calificación de vuelo, que se mencionan como trabajo futuro.

Resultados esperados. De manera cualitativa, se espera obtener un instrumento funcional, de bajo consumo, tolerante a fallos y compatible con el factor de forma PC-104. De manera cuanti-

tativa, se fijan como metas de diseño: una resolución de lectura inferior a $120\ \mu\text{V}$ (equivalente a una resolución de dosis del orden de 1 rad), con un ruido total referido a la entrada del lazo de lectura al menos un orden de magnitud por debajo de ese valor; un consumo medio del orden de 100 mW ; la capacidad de leer al menos cuatro dosímetros de forma simultánea; y la corrección de la dependencia térmica de la estimación de dosis mediante la medición de la temperatura del propio sensor.

Mecanismos de verificación de la calidad. Se emplearán mecanismos complementarios para verificar que los resultados cumplan la calidad especificada:

- **Cálculo y presupuesto de ruido:** estimación analítica del ruido total referido a la entrada, sumando en cuadratura las contribuciones del conversor A/D, del amplificador, de las resistencias de referencia y del divisor de entrada, verificando que se ubique al menos un orden de magnitud por debajo del requerimiento de resolución.
- **Presupuesto de consumo:** estimación del consumo en los modos de espera y de medición a partir de las hojas de datos, verificando el cumplimiento de la cota de potencia.
- **Simulaciones circuitales:** simulación de los lazos de lectura de dosis y de temperatura, y de las etapas de conmutación y alimentación, para validar su comportamiento antes de la fabricación.
- **Mediciones sobre prototipo:** verificación experimental sobre la placa fabricada, incluyendo la medición de tensiones de referencia y corrientes de polarización, la respuesta de los lazos de lectura y la caracterización del ruido y de la resolución efectiva mediante puntos de prueba dispuestos a tal fin.
- **Verificación funcional del *firmware*:** comprobación de la máquina de estados y de la comunicación con los conversores.

7. Definición de los entregables y plan de actividades

El Trabajo se descompone en fases con entregas parciales verificables. El alcance de cada fase se definirá, verificará y controlará contrastando sus resultados con los requerimientos establecidos en la fase inicial y con las metas cuantitativas de ruido, consumo y resolución.

Etapas y entregables:

1. **Formación y estudio del estado del arte.** Estudio de los efectos de la radiación sobre transistores MOS y de la técnica de dosimetría MOS; relevamiento de misiones y desarrollos previos. *Entregable:* informe de antecedentes y marco teórico.
2. **Especificación de requerimientos.** Definición de los requerimientos de medición (resolución, sensibilidad, rango) y de operación (SWaP, selección de partes, integración eléctrica). *Entregable:* documento de requerimientos.
3. **Diseño de la arquitectura.** Definición de la topología redundante, de los estados de operación y del diagrama en bloques. *Entregable:* documento de arquitectura.
4. **Diseño de circuitos y selección de componentes.** Diseño de los circuitos de polarización, lectura de dosis y temperatura, conmutación y alimentación; selección justificada de ADC, DAC, amplificadores, referencias y pasivos. *Entregable:* esquemáticos y justificación de componentes.
5. **Verificación por cálculo y simulación.** Presupuestos de ruido y de consumo; simulaciones circuitales. *Entregable:* informe de verificación.
6. **Desarrollo del *firmware*.** Implementación de la máquina de estados y de la comunicación con los conversores. *Entregable:* *firmware* de control.
7. **Diseño y fabricación del PCB.** Diseño de la placa bajo el estándar PC-104, ruteo de señales sensibles y fabricación. *Entregable:* placa de circuito impreso.
8. **Validación experimental y análisis de resultados.** Ensayos sobre el prototipo, análisis

de resultados y propuesta de mejoras. *Entregable*: informe de ensayos.

9. **Redacción de la tesis.** Elaboración del informe final. *Entregable*: documento de tesis.

Cronograma tentativo (12 meses):

Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Formación y estado del arte	X	X										
Especificación de requerimientos		X	X									
Diseño de la arquitectura			X	X								
Diseño de circuitos y componentes				X	X	X						
Verificación (ruido y simulación)					X	X	X					
Desarrollo del <i>firmware</i>						X	X	X				
Diseño y fabricación del PCB							X	X	X			
Validación experimental									X	X	X	
Análisis de resultados										X	X	
Redacción de la tesis											X	X

Búsqueda bibliográfica: actividad transversal, sostenida a lo largo de todo el plan.

Referencias

- [1] J. R. Schwank et al., “Radiation Effects in MOS Oxides,” *IEEE Transactions on Nuclear Science*, vol. 55, n.º 4, págs. 1833–1853, 2008.
- [2] D. M. Fleetwood, “Evolution of Total Ionizing Dose Effects in MOS Devices With Moore’s Law Scaling,” *IEEE Transactions on Nuclear Science*, vol. 65, n.º 8, págs. 1465–1481, 2018.
- [3] W. J. Poch y A. G. Holmes-Siedle, “The Mosimeter: A New Instrument for Measuring Radiation Dose,” *RCA Engineer*, vol. 16, n.º 3, págs. 56–59, 1970.
- [4] A. Holmes-Siedle, “The Space-Charge Dosimeter: General Principles of a New Method of Radiation Detection,” *Nuclear Instruments and Methods*, vol. 121, n.º 1, págs. 169–179, 1974.
- [5] T. R. Oldham y F. B. McLean, “Total Ionizing Dose Effects in MOS Oxides and Devices,” *IEEE Transactions on Nuclear Science*, vol. 50, n.º 3, págs. 483–499, 2003.
- [6] A. B. Rosenfeld, “MOSFET Dosimetry on Modern Radiation Oncology Modalities,” *Radiation Protection Dosimetry*, vol. 101, n.º 1–4, págs. 393–398, 2002.
- [7] J. Lipovetzky et al., “COTS MOS Dosimetry on the MeMOSat Board, Results After 2.5 Years in Orbit,” *1st IAA Latin American Symposium on Small Satellites*, 2017.
- [8] L. Finazzi et al., “Total Ionizing Dose Measurements in Small Satellites in LEO using LabOSat-01,” *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A*, 2024.
- [9] S. H. Carbonetto, M. A. García Inza, J. Lipovetzky, E. G. Redin, L. Sambuco Salomone y A. Faigón, “Zero Temperature Coefficient Bias in MOS Devices. Dependence on Interface Traps Density, Application to MOS Dosimetry,” *IEEE Transactions on Nuclear Science*, vol. 58, n.º 6, págs. 3348–3353, 2011.

- [10] PC/104 Consortium, *PC/104 Specification*, Especificación de factor de forma. <https://pc104.org>